

Script de soutenance — Sheryne

Effet tunnel et temps de traversée d'une barrière

Diapos 5 à 8 — environ 4,5 minutes

Soutenance juin 2026 — oraux du 22 au 26 juin

Qui dit quoi

- **Myriam : diapos 1 à 4. Le problème, le paquet d'ondes, la barrière. Environ 5 min.**
- **Sheryne : diapos 5 à 8. La méthode numérique et les premiers résultats. Environ 4,5 min.**
- **Mattéo : diapos 9 à 12. L'effet Hartman et la conclusion. Environ 5,5 min.**

Total : 15 minutes, puis 10 minutes de questions.

Les phrases en gras sont les messages essentiels. Si le temps presse, on peut raccourcir le reste, mais jamais le gras.

Diapo 5 — La méthode numérique : Crank–Nicolson (1,5 minute)

Texte à dire :

Merci Myriam.

La théorie décrit un paquet libre, ou une onde plane face à la barrière. Mais un paquet complet face à une barrière : il n'y a pas de formule exacte. Il faut donc résoudre l'équation de Schrödinger sur ordinateur.

Nous avons choisi le schéma de Crank–Nicolson. Son idée : on prend la moyenne entre l'instant présent et l'instant suivant. Cela donne l'équation à l'écran. Le coefficient r contient les pas de temps et d'espace. Le coefficient s_i contient le potentiel au point x_i . Le potentiel change selon la position, donc la diagonale du système change aussi.

Le code à droite fait exactement ça. La ligne `s_int` porte cette variation. C'est elle qui rend la diagonale du système différente à chaque point.

Pourquoi ce schéma ? Trois raisons :

- Il est unitaire. La probabilité totale reste égale à 1. Vérifié à 10^{-6} près sur toute la simulation. Pour la mécanique quantique, c'est la propriété la plus importante.
- Il est toujours stable, quel que soit le pas de temps. Et il

est précis à l'ordre 2 en temps et en espace.

- **Il est rapide.** Le système est tridiagonal. La méthode de Thomas le résout en un temps proportionnel au nombre de points. Vous la voyez appelée tout en bas du code.

Nos paramètres :

- grille de 1500 points sur $[-30, 30]$, 3000 pas de temps jusqu'à $t = 6$;
- paquet : $k_0 = 5$, donc énergie $E = 12,5$, départ en $x_0 = -10$;
- barrière : largeur $a = 1$, hauteur $V_0 = 15$.

La barrière est plus haute que l'énergie du paquet : on est en régime tunnel.

Pour bien comprendre :

« Unitaire » : le schéma conserve la norme, comme la vraie évolution quantique.

Le schéma d'Euler explicite, lui, augmente la norme à chaque pas. La probabilité dépasse 1 et la simulation explose. C'est la réponse si le jury demande : « pourquoi pas Euler ? »

« Tridiagonal » : chaque point n'est couplé qu'à ses deux voisins.

Cela vient de la dérivée seconde discrétisée.

Diapo 6 — Validation : particule libre (1 minute)

Texte à dire :

Avant d'allumer la barrière, on teste le solveur sur un cas connu : la particule libre, avec $V_0 = 0$.

Notre définition du temps de traversée : on suit le pic de $|\psi|^2$. On note l'instant où il passe en $x = 0$. Puis l'instant où il passe en $x = a$. La différence donne le temps numérique τ_0 .

C'est ce que fait la fonction à l'écran, `temps_pic_en`. Elle repère où l'amplitude est maximale. Et renvoie l'instant correspondant. On l'appelle une fois à l'entrée, une fois à la sortie.

La théorie est simple : distance divisée par vitesse. Donc $a/v_g = 0,2$.

Le tableau montre l'accord :

- entrée mesurée à $t = 1,9987$, attendu : 2 ;
- sortie mesurée à $t = 2,1907$, attendu : 2,2 ;
- donc $\tau_0 = 0,192$ contre 0,200 : un écart de 4 %.

Cet écart vient de la résolution en temps de la grille, et de l'étalement du paquet pendant le vol. La norme reste égale à 1 sur les 3000 pas.

Le solveur est validé. On peut allumer la barrière.

Pour bien comprendre :

Cette validation fixe notre barre d'erreur : environ 4 %. Toutes les mesures suivantes ont au moins cette incertitude. Il faudra s'en souvenir quand Mattéo comparera les temps tunnel.

Diapo 7 — Évolution face à la barrière (1 minute)

Texte à dire :

Voici le film de la simulation, en quatre instants.

Le paquet arrive de la gauche. Il heurte la barrière, la zone grisée. Il se sépare en deux :

- **un paquet réfléchi, dominant, qui repart vers la gauche ;**
- **un petit paquet transmis, qui continue vers la droite.**

Ce petit paquet transmis, c'est l'effet tunnel en images.

Classiquement, avec $E < V_0$, la particule serait toujours réfléchie. Il n'y aurait rien du tout à droite.

En bleu : le paquet libre, pour comparaison. Il avance à la même vitesse de groupe. C'est cette comparaison qui servira à mesurer l'avance ou le retard du paquet transmis.

Pour bien comprendre :

Pendant l'impact, des franges apparaissent devant la barrière. C'est l'interférence entre le paquet qui arrive et le paquet qui repart. Bon détail à donner si le jury demande de commenter la

figure.

Diapo 8 — Probabilités de réflexion et de transmission (1 minute)

Texte à dire :

Pour mesurer, on intègre $|\psi|^2$ de chaque côté de la barrière, au cours du temps. C'est le code à droite : un masque sélectionne la zone après la barrière, une ligne intègre la densité dessus.

La courbe du haut le confirme : **la norme totale reste constante.** C'est l'unitarité de Crank–Nicolson.

À la fin, la probabilité d'être passé à droite — c'est exactement ce que calcule cette ligne — vaut $8,1 \times 10^{-2}$. La théorie des états stationnaires prédit $|T(k_0)|^2 = 2,5 \times 10^{-2}$. **Trois fois plus que la théorie. Est-ce une erreur ? Non.** C'est un de nos résultats les plus intéressants.

L'explication :

- notre paquet n'est pas une onde plane ;
- il contient toute une gamme de vitesses autour de k_0 ;
- et la transmission $|T|^2$ monte très vite avec k .

La barrière laisse surtout passer les composantes rapides. Elle agit comme un filtre.

Ce filtrage est la clé de toute la suite. C'est lui qui explique

l'écart entre le temps mesuré et la théorie de Hartman, que
Mattéo va vous montrer.

Mattéo, à toi.

Pour bien comprendre :

Image simple : la barrière reçoit un mélange de composantes
lentes et rapides, et ne laisse passer presque que les rapides.

Le paquet transmis est donc plus rapide, en moyenne, que le
paquet incident. Et la probabilité mesurée dépasse la prédiction
faite avec la seule vitesse moyenne k_0 .

Vue d'ensemble (pour répondre sur tout l'exposé)

Le fil rouge, en quatre points :

1. But : mesurer le temps qu'un paquet d'ondes met à traverser une barrière par effet tunnel.
2. Myriam donne les deux outils. Le paquet gaussien : vitesse $v_g = k_0$, largeur spectrale Δk . Et la transmission $T(k)$: décroissance exponentielle, phase φ_T .
3. Ma partie : le solveur est fiable, le paquet se sépare en réfléchi (gros) et transmis (petit), et la transmission mesurée dépasse la théorie onde plane à cause du filtrage spectral.
4. Mattéo : le résultat principal. **Le paquet tunnel sort plus tôt que le paquet libre : $\tau_t < \tau_0$. C'est l'effet Hartman.** Puis son comportement face à la barrière : saturation avec a , diminution avec V_0 . En perspective : l'influence du paquet lui-même (k_0, a_{wp}) , étudiée mais pas montrée aujourd'hui.

Les nombres à connaître (cas de référence : $k_0 = 5$, $E = 12,5$, $V_0 = 15$, $a = 1$, $a_{wp} = 1$) :

Grandeur	Numérique	Théorique
Temps libre τ_0	0,192	0,200
Temps tunnel τ_t	0,112	0,168 (Hartman)
Transmission	$8,1 \times 10^{-2}$	$2,5 \times 10^{-2}$
Saturation de τ_t^{th}	—	$\approx 0,179$

Questions probables du jury — réponses courtes

Refaire le raccordement des états stationnaires au tableau.

Trois zones : ondes oscillantes dehors, onde évanescgente dedans. Continuité de ψ et de ψ' en $x = 0$ et $x = a$. Quatre équations, quatre inconnues : on en tire $T(k)$. C'est la partie de Myriam, mais il faut savoir le refaire.

Pourquoi Crank–Nicolson plutôt qu'Euler explicite ? C'est MA question. Crank–Nicolson est unitaire : la norme est conservée par construction. Il est stable quel que soit le pas de temps. Euler explicite amplifie la norme et diverge. Et le coût reste faible grâce au système tridiagonal et à la méthode de Thomas.

Avez-vous étudié k_0 et a_{wp} ? Les temps négatifs violent-ils la causalité ? Oui, nous l'avons fait, mais sans le garder dans le diaporama, par souci de temps (perspective de Mattéo). Non, pas de violation : le pic transmis n'est pas un objet qui se déplace. Il est reconstruit à partir des composantes rapides du spectre. Aucune information ne va trop vite. C'est un effet de filtrage spectral.

Pourquoi la transmission mesurée dépasse-t-elle $|T(k_0)|^2$? C'est aussi MA question (diapo 8). Le paquet n'est pas monochromatique. La barrière transmet beaucoup mieux les composantes rapides. Quand le paquet devient quasi monochromatique (a_{wp} grand), la mesure devrait retomber sur $|T(k_0)|^2$: une piste creusée mais pas gardée dans le diaporama.

Effet Hartman : que se passe-t-il pour $a \rightarrow \infty$? Le temps théorique sature alors que la distance augmente. La vitesse apparente semblerait énorme. Mais la transmission s'effondre exponentiellement, et la mesure du pic perd son sens bien avant. Pas de transport d'information plus vite que la lumière.